Практическая работа 7

Проектирование информационной модели ИС

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

1 Цель и постановка задачи

Цель работы — разработать информационную модель системы сопровождения корпоративных продаж в последовательности «концептуальная — логическая — физическая модель», создать учебную базу и проверить SQL-запросы. Требуется ER-модель Чена с выделением слабых сущностей, логическая модель Crow’s Foot в третьей нормальной форме, словари данных, тестовое наполнение и не менее пяти команд DDL и пяти команд DCL [1].

Работа продолжает проектные решения практических работ №1–6: клиент → сделка → версия КП → согласование → договор → заказ подключения. Предлагаемая схема является учебным проектом; она не описывает действующую внутреннюю базу данных компании. Все клиенты, сотрудники, цены, договоры, даты операций и внешние идентификаторы в наполнении вымышлены. Работающий пользовательский прототип не разрабатывается.

2 Концептуальная модель

2.1 Сущности и границы модели

В предметную модель включены клиенты, контактные лица, пользователи и роли, сделки, версии коммерческих предложений и их позиции, услуги, решения согласующих, договоры, заказы, полученные статусы, взаимодействия с клиентами и аудит. Техническое подключение услуг, биллинг и юридически значимое подписание остаются во внешних системах. Ссылка file_ref указывает на файл договора, но сам файл и его подпись не хранятся в этой схеме.

Наименование сущности / таблицы	**Описание сущности**
Пользователь app_user	Сотрудник проектируемого контура; пароли здесь не хранятся.
Роль app_role	Прикладная роль сотрудника; отличается от роли СУБД.
Назначение роли user_role	Разрешает одному сотруднику иметь несколько прикладных ролей.
Клиент client	Юридическое лицо, участвующее в корпоративной продаже.
Контакт contact	Контактное лицо конкретного клиента.
Сделка deal	Заявка на услуги и её продвижение по стадиям.
Услуга product	Каталог услуг учебного проекта.

Наименование сущности / таблицы	Описание сущности
КП offer	Отдельная версия коммерческого предложения по сделке.
Позиция КП offer_line	Слабая сущность: номер позиции уникален только внутри КП.
Решение approval	Решение согласующего по конкретной версии КП.
Договор contract	Зарегистрированный договор на основании согласованной версии КП.
Заказ service_order	Заказ подключения по подписанному договору.
Событие статуса status_event	Полученный внешний статус; идентификатор защищает от дубликатов.
Контакт по сделке activity	Факт взаимодействия и срок следующего действия.
Событие аудита audit_event	Неизменяемая для прикладных ролей запись существенного действия.

2.2 Связи и зависимые сущности

Концептуальная ER-модель приведена в приложении А на четырёх листах. Прямоугольники обозначают сущности, овалы — основные атрибуты, ромбы — связи. Ключи подчёркнуты. Пары (min,max) у сущности задают число связанных экземпляров противоположной стороны. Повторённые на листах Пользователь, Сделка и КП обозначают одни и те же сущности. Полный состав атрибутов приведён в словарях ниже.

Позиция КП — слабая сущность: line_no уникален только в пределах одного offer_id. Её идентичность определяется владельцем и частичным ключом; связь «включает» является идентифицирующей. Сущность обозначена двойным прямоугольником, связь — двойным ромбом, участие позиции — двойной линией, частичный ключ — пунктирным подчёркиванием. В логической модели это PK (offer_id, line_no). Контакт и решение имеют собственные UUID: обязательный FK делает их зависимыми по существованию, но не слабыми по идентификации.

Родитель / первая сторона	Дочерняя / вторая сторона	Связанных записей: у первой / у второй
Клиент	Контакт	0..N / 1
Клиент	Сделка	0..N / 1
Пользователь	Сделка (ответственный)	0..N / 1
Сделка	Взаимодействие	0..N / 1
Пользователь	Взаимодействие (автор)	0..N / 1

Родитель / первая сторона	Дочерняя / вторая сторона	Связанных записей: у первой / у второй
Пользователь	Роль	0..N / 0..N
Сделка	Версия КП	0..N / 1
Пользователь	КП (автор)	0..N / 1
КП	Позиция КП	0..N / 1; идентифицирующая
Услуга	Позиция КП	0..N / 1
КП	Решение	0..N / 1
Пользователь	Решение (согласующий)	0..N / 1
КП	Договор	0..N / 1
Договор	Заказ	0..N / 1
Заказ	Внешнее событие	0..N / 1
Пользователь	Аудит	0..N / 1

Разрешён пустой черновик КП. Минимум одна позиция требуется при отправке на согласование в сервисном слое. По одному КП могут быть зарегистрированы несколько договоров в пределах учебной модели; каждый конкретный договор связан с одной версией КП. Изменение этих правил потребует согласования требований и изменения ограничений.

3 Логическая модель и нормализация

На трёх листах приложения Б приведена логическая модель Crow’s Foot. Связи M:N пользователей и ролей преобразованы в user_role. Остальные связи 1:N представлены обязательными внешними ключами. Первичные ключи сущностей — UUID; составные PK применены для назначения роли и позиции КП. Для удаления родителей используется RESTRICT: каскадное удаление истории продаж не предусмотрено.

Нормальная форма	Проверка для предложенной схемы
1НФ	Каждая строка имеет ключ, поля содержат отдельные значения. Список услуг вынесен в offer_line, список ролей — в user_role. Телефон и email — разные поля.
2НФ	В offer_line количество, цена, скидка, валюта и период зависят от всей пары (offer_id, line_no). user_role содержит только составной ключ. Для таблиц с одиночным ключом частичной зависимости от него нет.
3НФ	ФИО менеджера хранится в app_user, реквизиты клиента — в client, название услуги — в product. Эти сведения не повторяются в сделках и позициях. Роль определяется code в app_role. Неключевые атрибуты не определяют другие неключевые атрибуты в пределах принятой семантики.

Основные функциональные зависимости: client.id → inn, name, active; client.inn → id; offer.id → deal_id, author_id, version_no, status, created_at; (offer.deal_id, offer.version_no) → offer.id; (offer_line.offer_id, line_no) → все поля позиции; product.id → code, name, active. Цена позиции

фиксируется на момент предложения и не является текущей ценой каталога. Общая сумма КП не хранится: представление рассчитывает её раздельно по валютам и периодам.

Срок deal.next_action_at — текущая плановая задача по сделке. activity.next_due_at — срок, зафиксированный при конкретном контакте; эти значения имеют разный смысл. JSONB details является непрозрачным документом события аудита, а не хранилищем справочников или связей предметной области. Ссылка object_type + object_id в аудите не обеспечивается полиморфным FK; существование объекта проверяет сервис записи аудита.

3.1 Атрибуты и логические ограничения

PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UNIQUE — альтернативный уникальный ключ. UQ1 = UNIQUE (deal_id, version_no); UQ2 = UNIQUE (offer_id, approver_id). Если поле не допускает NULL, это дополнительно указано в физической модели.

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
app_user	id Идентификатор	PK
app_user	login Логин	UNIQUE
app_user	full_name Имя сотрудника	обязательное
app_user	active Признак активности	обязательное
app_role	code Код роли	PK
app_role	name Наименование	UNIQUE
user_role	user_id Пользователь	PK; FK → app_user
user_role	role_code Роль	PK; FK → app_role
client	id Идентификатор	PK
client	inn ИНН юридического лица	UNIQUE; 10 цифр (формат)
client	name Наименование	обязательное
client	active Признак активности	обязательное
contact	id Идентификатор	PK
contact	client_id Клиент	FK → client

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
contact	full_name ФИО контакта	обязательное
contact	email Электронная почта	NULL допустим
contact	phone Телефон	NULL допустим
deal	id Идентификатор	PK
deal	client_id Клиент	FK → client
deal	owner_id Ответственный менеджер	FK → app_user
deal	title Предмет сделки	обязательное
deal	stage Стадия	стадия из заданного набора
deal	created_at Время регистрации	обязательное
deal	next_action_at Срок следующего действия	NULL допустим
deal	version Версия для конкурентного изменения	version > 0
product	id Идентификатор	PK
product	code Код услуги	UNIQUE
product	name Наименование	обязательное
product	active Доступна для новых предложений	обязательное
offer	id Идентификатор	PK
offer	deal_id Сделка	FK → deal; UQ1
offer	author_id Автор	FK → app_user
offer	version_no Номер версии	version_no > 0; UQ1

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
offer	status Состояние	статус из заданного набора
offer	created_at Время создания	обязательное
offer_line	offer_id Владелец КП	PK; FK → offer
offer_line	line_no Частичный ключ	PK; line_no > 0
offer_line	product_id Услуга	FK → product
offer_line	quantity Количество	quantity > 0
offer_line	unit_price Цена за единицу	unit_price >= 0
offer_line	discount_pct Скидка, %	discount_pct BETWEEN 0 AND 100
offer_line	currency Валюта	RUB / USD / EUR
offer_line	billing_period Период начисления	once / month
approval	id Идентификатор	PK
approval	offer_id Версия КП	FK → offer; UQ2
approval	approver_id Согласующий	FK → app_user; UQ2
approval	decision Решение	approved / rejected
approval	note Комментарий	NULL допустим
approval	decided_at Время решения	обязательное
contract	id Идентификатор	PK
contract	offer_id Версия КП	FK → offer
contract	number Номер договора	UNIQUE

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
contract	signed_at Дата подписания	NULL допустим
contract	file_ref Ссылка на файл	NULL допустим
contract	status Состояние	статус из заданного набора
service_order	id Идентификатор	PK
service_order	contract_id Договор	FK → contract
service_order	request_key Ключ повторной команды	UNIQUE
service_order	external_ref Внешний номер	UNIQUE
service_order	status Текущий статус	статус из заданного набора
service_order	created_at Время создания	обязательное
service_order	updated_at Время обновления	обязательное
status_event	id Идентификатор	PK
status_event	order_id Заказ	FK → service_order
status_event	external_event_id Внешний идентификатор события	UNIQUE
status_event	status Полученный статус	статус из заданного набора
status_event	received_at Время получения	обязательное
activity	id Идентификатор	PK
activity	deal_id Сделка	FK → deal
activity	author_id Автор	FK → app_user
activity	channel Канал	call / email / meeting

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
activity	result Результат	обязательное
activity	performed_at Время взаимодействия	обязательное
activity	next_due_at Следующий контакт	NULL допустим
audit_event	id Идентификатор	PK
audit_event	actor_id Автор действия	FK → app_user
audit_event	object_type Вид объекта	обязательное
audit_event	object_id Идентификатор объекта	обязательное
audit_event	action Действие	обязательное
audit_event	occurred_at Время события	обязательное
audit_event	details Детали изменения	обязательное

4 Физическая модель PostgreSQL

Для реализации выбран PostgreSQL 18. Учебные скрипты фактически выполнены в PGlite 0.5.12 с движком PostgreSQL 18.6 в WebAssembly; отдельный сервер СУБД не устанавливался [2–4]. DDL использует схему crm. UUID генерируются gen_random_uuid(); в наполнении UUID заданы явно для воспроизводимости. Денежные значения и количества представлены NUMERIC, чтобы избежать ошибок двоичной арифметики. TIMESTAMPTZ хранит момент времени; даты подписания представлены DATE.

4.1 Поля, типы и обязательность

В таблице «Да» означает NOT NULL; PK также не допускает NULL. Значения по умолчанию и полные выражения CHECK представлены в 01_DDL_схема.sql. Для всех FK задан ON DELETE RESTRICT. ИНН здесь проверяется по формату из 10 цифр; проверка контрольной суммы и регистрационных сведений относится к отдельной проверке реквизитов.

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
app_user	id	uuid	Да	PK
app_user	login	varchar(80)	Да	UNIQUE
app_user	full_name	varchar(160)	Да	обязательное
app_user	active	boolean	Да	обязательное

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
app_role	code	varchar(30)	Да	PK
app_role	name	varchar(80)	Да	UNIQUE
user_role	user_id	uuid	Да	PK; FK → app_user
user_role	role_code	varchar(30)	Да	PK; FK → app_role
client	id	uuid	Да	PK
client	inn	varchar(10)	Да	UNIQUE; 10 цифр (формат)
client	name	varchar(200)	Да	обязательное
client	active	boolean	Да	обязательное
contact	id	uuid	Да	PK
contact	client_id	uuid	Да	FK → client
contact	full_name	varchar(160)	Да	обязательное
contact	email	varchar(160)	Нет	NULL допустим
contact	phone	varchar(30)	Нет	NULL допустим
deal	id	uuid	Да	PK
deal	client_id	uuid	Да	FK → client
deal	owner_id	uuid	Да	FK → app_user
deal	title	varchar(200)	Да	обязательное
deal	stage	varchar(20)	Да	стадия из заданного набора
deal	created_at	timestamptz	Да	обязательное
deal	next_action_at	timestamptz	Нет	NULL допустим
deal	version	integer	Да	version > 0
product	id	uuid	Да	PK
product	code	varchar(30)	Да	UNIQUE
product	name	varchar(160)	Да	обязательное
product	active	boolean	Да	обязательное
offer	id	uuid	Да	PK
offer	deal_id	uuid	Да	FK → deal; UQ1
offer	author_id	uuid	Да	FK → app_user
offer	version_no	integer	Да	version_no > 0; UQ1

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
offer	status	varchar(20)	Да	статус из заданного набора
offer	created_at	timestamptz	Да	обязательное
offer_line	offer_id	uuid	Да	PK; FK → offer
offer_line	line_no	smallint	Да	PK; line_no > 0
offer_line	product_id	uuid	Да	FK → product
offer_line	quantity	numeric(12,3)	Да	quantity > 0
offer_line	unit_price	numeric(14,2)	Да	unit_price >= 0
offer_line	discount_pct	numeric(5,2)	Да	discount_pct BETWEEN 0 AND 100
offer_line	currency	char(3)	Да	RUB / USD / EUR
offer_line	billing_period	varchar(12)	Да	once / month
approval	id	uuid	Да	PK
approval	offer_id	uuid	Да	FK → offer; UQ2
approval	approver_id	uuid	Да	FK → app_user; UQ2
approval	decision	varchar(12)	Да	approved / rejected
approval	note	text	Нет	NULL допустим
approval	decided_at	timestamptz	Да	обязательное
contract	id	uuid	Да	PK
contract	offer_id	uuid	Да	FK → offer
contract	number	varchar(60)	Да	UNIQUE
contract	signed_at	date	Нет	NULL допустим
contract	file_ref	varchar(240)	Нет	NULL допустим
contract	status	varchar(12)	Да	статус из заданного набора
service_order	id	uuid	Да	PK
service_order	contract_id	uuid	Да	FK → contract
service_order	request_key	uuid	Да	UNIQUE
service_order	external_ref	varchar(80)	Нет	UNIQUE
service_order	status	varchar(16)	Да	статус из заданного набора
service_order	created_at	timestamptz	Да	обязательное
service_order	updated_at	timestamptz	Да	обязательное

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
status_event	id	uuid	Да	PK
status_event	order_id	uuid	Да	FK → service_order
status_event	external_event_id	varchar(100)	Да	UNIQUE
status_event	status	varchar(16)	Да	статус из заданного набора
status_event	received_at	timestamptz	Да	обязательное
activity	id	uuid	Да	PK
activity	deal_id	uuid	Да	FK → deal
activity	author_id	uuid	Да	FK → app_user
activity	channel	varchar(12)	Да	call / email / meeting
activity	result	text	Да	обязательное
activity	performed_at	timestamptz	Да	обязательное
activity	next_due_at	timestamptz	Нет	NULL допустим
audit_event	id	uuid	Да	PK
audit_event	actor_id	uuid	Да	FK → app_user
audit_event	object_type	varchar(30)	Да	обязательное
audit_event	object_id	uuid	Да	обязательное
audit_event	action	varchar(40)	Да	обязательное
audit_event	occurred_at	timestamptz	Да	обязательное
audit_event	details	jsonb	Да	обязательное

4.2 Ограничения на уровне записи и между таблицами

Правило	Реализация
У контакта есть канал связи	CHECK: email IS NOT NULL OR phone IS NOT NULL.
Версия КП и номера позиций не повторяются	UNIQUE (deal_id, version_no), PK (offer_id, line_no).
Согласующий не является автором КП	Триггер tg_approval сравнивает approver_id и offer.author_id; проверяет прикладную роль approver.
Договор основан на согласованном КП	tg_contract требует offer.status = approved, положительное решение и отсутствие отрицательных решений.
Подписанный договор заполнен	CHECK требует signed_at и file_ref при status = signed.

Правило	Реализация
Заказ создан по подписанному договору	tg_order проверяет contract.status = signed.
Повтор команды и события не создаёт дубль	UNIQUE request_key и external_event_id. Обработка конфликта и возврат существующего объекта — задача сервиса.
Суммы не смешивают валюту и период	v_offer_amount группирует по offer_id, currency, billing_period.

DDL обеспечивает указанные локальные проверки и проверяет договор/заказ при записи этих объектов. Управление переходами статусов, блокировка уже согласованных версий, согласованное обновление service_order и status_event, построчное ограничение доступа и автоматическое заполнение аудита остаются задачами сервисного слоя. Прямые изменения владельцем БД не являются штатным интерфейсом системы. Для эксплуатации проверки межтабличных состояний нужно выполнять в согласованных транзакциях с блокировкой соответствующих строк. Полноценная реализация приложения в эту работу не входит.

5 SQL: определение структуры и управление доступом

5.1 Команды DDL

Файл 01_DDL_схема.sql создаёт 15 таблиц, шесть дополнительных индексов, представление, три функции и три триггера. Ниже приведены пять исполнявшихся примеров DDL; CREATE ROLE в их подсчёт не включается. Полный текст таблиц содержится в приложенном SQL-файле.

DDL-01. Выделение пространства объектов

```
CREATE SCHEMA crm;
```

DDL-02. Справочник прикладных ролей

```
CREATE TABLE crm.app_role (
  code varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
  name varchar(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

DDL-03. Добавление проверки названия сделки

```
ALTER TABLE crm.deal ADD CONSTRAINT ck_deal_title
CHECK (length(btrim(title)) > 0);
```

DDL-04. Индекс фильтрации по менеджеру и стадии

```
CREATE INDEX ix_deal_owner_stage
ON crm.deal(owner_id, stage);
```

DDL-05. Представление сумм версий КП

```
CREATE VIEW crm.v_offer_amount AS
SELECT offer_id, currency, billing_period,
 round(sum(quantity*unit_price*(1-discount_pct/100)),2) AS amount
FROM crm.offer_line
GROUP BY offer_id,currency,billing_period;
```

5.2 Команды DCL

В файле 03_DCL_права.sql выполнено 11 команд GRANT/REVOKE. Групповые роли СУБД созданы как NOLOGIN; назначение их реальным учётным записям не выполняется. Прикладные роли в crm.app_role и роли PostgreSQL имеют разные назначения. Примеры DCL ниже соответствуют реально выполненным командам; скрипт выполняется владельцем БД с правом создания ролей [3].

DCL-01. Закрытие общего доступа к схеме

```
REVOKE ALL ON SCHEMA crm FROM PUBLIC;
```

DCL-02. Закрытие общего вызова служебных функций

```
REVOKE ALL ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA crm FROM PUBLIC;
```

DCL-03. Доступ групповых ролей к схеме

```
GRANT USAGE ON SCHEMA crm
TO crm_reader, crm_sales, crm_approver, crm_admin;
```

DCL-04. Читателю разрешён только агрегированный срез

```
GRANT SELECT ON crm.v_offer_amount TO crm_reader;
```

DCL-08. Запись решения согласующим

```
GRANT INSERT ON crm.approval TO crm_approver;
```

DCL-10. Администратор читает аудит

```
GRANT SELECT ON crm.audit_event TO crm_admin;
```

DCL-11. Запрет изменения аудита прикладными ролями

```
REVOKE UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON crm.audit_event
FROM crm_sales, crm_approver, crm_admin, crm_reader;
```

Менеджер получает чтение предметных таблиц и INSERT/UPDATE документов продажи, но не approval. Согласующий читает нужные версии КП и назначения ролей, а затем добавляет решение. Администратор ведёт пользователей, роли и каталог услуг; право записи решения ему не выдано. Читатель видит представление сумм без контактов клиентов. В этой работе DCL ограничивает операции с таблицами: права на конкретные сделки и сопоставление текущего пользователя с approver_id должны проверяться сервисом; RLS не включена. Запрет изменения аудита относится к указанным ролям, а владелец и суперпользователь сохраняют административные возможности.

6 Тестовые данные и запросы функциональности

Файл 02_Тестовые_данные.sql содержит 60 синтетических строк. Использованы учебные наименования клиентов, адреса домена example.invalid, номера договоров TEST-* и ссылки test://. Цена и скидка заданы для демонстрации арифметики и не являются условиями компании. Отчётные выборки воспроизводимы: контрольная дата просрочки — 28.10.2026, а не CURRENT_DATE.

Таблица	Строк
activity	4

Таблица	Строк
app_role	3
app_user	5
approval	3
audit_event	2
client	4
contact	4
contract	3
deal	6
offer	5
offer_line	8
product	3
service_order	2
status_event	3
user_role	5

Набор содержит шесть сделок у двух менеджеров, пять версий КП, восемь позиций, три решения, три договора, два заказа и три внешних события. В одной сделке есть две версии КП; одна отклонена, следующая ожидает согласования. Есть открытые просроченные сделки, подписанные и неподписанный договоры, незавершённое и завершённое подключение.

6.1 Задачи запросов и полученные результаты

Запрос и задача	Результат на тестовых данных
Q01. Воронка по менеджерам и стадиям	6 строк группировки; всего 6 сделок.
Q02. Стоимость каждой версии КП	6 строк: суммы отдельно по валюте и периоду. Для КП версии 2 сделки 2: 12 000 RUB/месяц. Для сделки 3: 17 100 RUB/месяц и 5 000 RUB разово.
Q03. Просроченные действия	2 строки: учебные сделки 1 и 2.
Q04. Клиент — договор — подключение	2 строки: TEST-2026-001 / in_progress и TEST-2026-002 / completed.
Q05. КП в ожидании решения	1 строка: сделка 2, версия 2, review.
Q06. История контактов сделки 1	1 учебный звонок с автором и сроком следующего контакта.
Q07. Поиск повторной команды	1 существующий заказ с ключом 00000000-0000-4000-8000-000000000181; новая строка не создаётся.

Q01. Воронка по менеджерам и стадиям

```
SELECT u.login, d.stage, count(*) AS deals
FROM crm.deal d
JOIN crm.app_user u ON u.id=d.owner_id
GROUP BY u.login,d.stage
ORDER BY u.login,d.stage;
```

Q02. Сумма каждой версии КП по валюте и периоду

```
SELECT d.title, o.version_no, o.status,
a.currency, a.billing_period, a.amount
FROM crm.offer o
JOIN crm.deal d ON d.id=o.deal_id
JOIN crm.v_offer_amount a ON a.offer_id=o.id
ORDER BY d.title,o.version_no,a.billing_period;
```

Q03. Просроченные действия по открытым сделкам на 28.10.2026

```
SELECT d.title, c.name AS client, u.login, d.next_action_at
FROM crm.deal d
JOIN crm.client c ON c.id=d.client_id
JOIN crm.app_user u ON u.id=d.owner_id
WHERE d.stage NOT IN ('won','lost') AND d.next_action_at < TIMESTAMPTZ '2026-10-28
00:00:00+03'
ORDER BY d.next_action_at,d.title;
```

Q04. Подключения по договорам и клиентам

```
SELECT c.name AS client, d.title, ct.number, so.external_ref, so.status
FROM crm.service_order so
JOIN crm.contract ct ON ct.id=so.contract_id
JOIN crm.offer o ON o.id=ct.offer_id
JOIN crm.deal d ON d.id=o.deal_id
JOIN crm.client c ON c.id=d.client_id
ORDER BY ct.number;
```

Q05. Предложения, ожидающие решения

```
SELECT d.title,o.version_no,o.status
FROM crm.offer o
JOIN crm.deal d ON d.id=o.deal_id
WHERE o.status='review'
AND NOT EXISTS (SELECT 1
FROM crm.approval a
WHERE a.offer_id=o.id)
ORDER BY d.title;
```

Q06. История контактов выбранной сделки

```
SELECT a.performed_at,u.login,a.channel,a.result,a.next_due_at
FROM crm.activity a
JOIN crm.app_user u ON u.id=a.author_id
WHERE a.deal_id='00000000-0000-4000-8000-000000000031'
ORDER BY a.performed_at;
```

Q07. Проверка повторного заказа без создания дубликата

```
SELECT id,external_ref,status
FROM crm.service_order
WHERE request_key='00000000-0000-4000-8000-000000000181';
```

Полный текст запросов находится в 04_Запросы_функциональности.sql. Фактические строки результатов сохранены в Q01_результат.csv — Q07_результат.csv и в Результаты_проверки.json. Количества и суммы в этом отчёте относятся только к тестовому набору.

7 Проверка реализации

Схема, данные и DCL последовательно выполнены в новой изолированной БД. Проверки выполнялись отдельными транзакциями с откатом, поэтому ошибочные строки не попали в итоговое наполнение. Для прав применялся SET LOCAL ROLE. Получено 21 успешное соответствие ожидаемому результату из 21 проверки. Коды PostgreSQL: 23505 — нарушение уникальности; 23503 — нарушение FK; 23514 — нарушение CHECK/бизнес-проверки; 42501 — недостаточно прав.

Проверка	Ожидаемый и фактический результат
Повторный ИНН	23505; совпало
Несуществующий клиент	23503; совпало
Отрицательное количество	23514; совпало
Скидка больше 100%	23514; совпало
Повтор номера позиции внутри КП	23505; совпало
Повтор версии КП	23505; совпало
Самосогласование	23514; совпало
Договор по несогласованному КП	23514; совпало
Подписание без файла	23514; совпало
Заказ по неподписанному договору	23514; совпало
Повтор ключа заказа	23505; совпало
Повтор внешнего события	23505; совпало
Читатель читает представление	Успех; совпало
Читатель не читает контакты	42501; совпало
Менеджер не пишет решения	42501; совпало
Администратор не пишет решения	42501; совпало
Согласующий записывает решение	Успех; совпало
Менеджер не изменяет аудит	42501; совпало

Проверка	Ожидаемый и фактический результат
Сумма ежемесячного КП: 12000 RUB	Успех; совпало
Воронка содержит все 6 сделок	Успех; совпало
Разные периоды не суммируются	Успех; совпало

Результат подтверждает создание схемы, воспроизводимость наполнения, арифметику предложений и показанные ограничения доступа. Он не подтверждает нагрузочную пригодность, полноту защиты приложения или интеграцию с внутренними системами компании: эти проверки требуют работающего сервиса и реальной среды, которых в учебной работе нет.

8 Вывод

Разработана информационная модель сопровождения корпоративных продаж: концептуальная модель Чена с одной слабой сущностью, логическая модель Crow’s Foot в 3НФ и физическая схема из 15 таблиц и 81 поля. Подготовлены исполняемые DDL, 11 команд DCL, 60 тестовых записей и семь запросов функциональности. Реализация проверена на PostgreSQL; все 21 контрольная проверка выполнены успешно. Модели, словари, SQL и результаты согласованы по наименованиям сущностей и ключей.

Источники

[1] Методические указания. Практическая работа №7 «Проектирование информационной модели ИС». Файл задания из папки «Задания», 2 страницы.

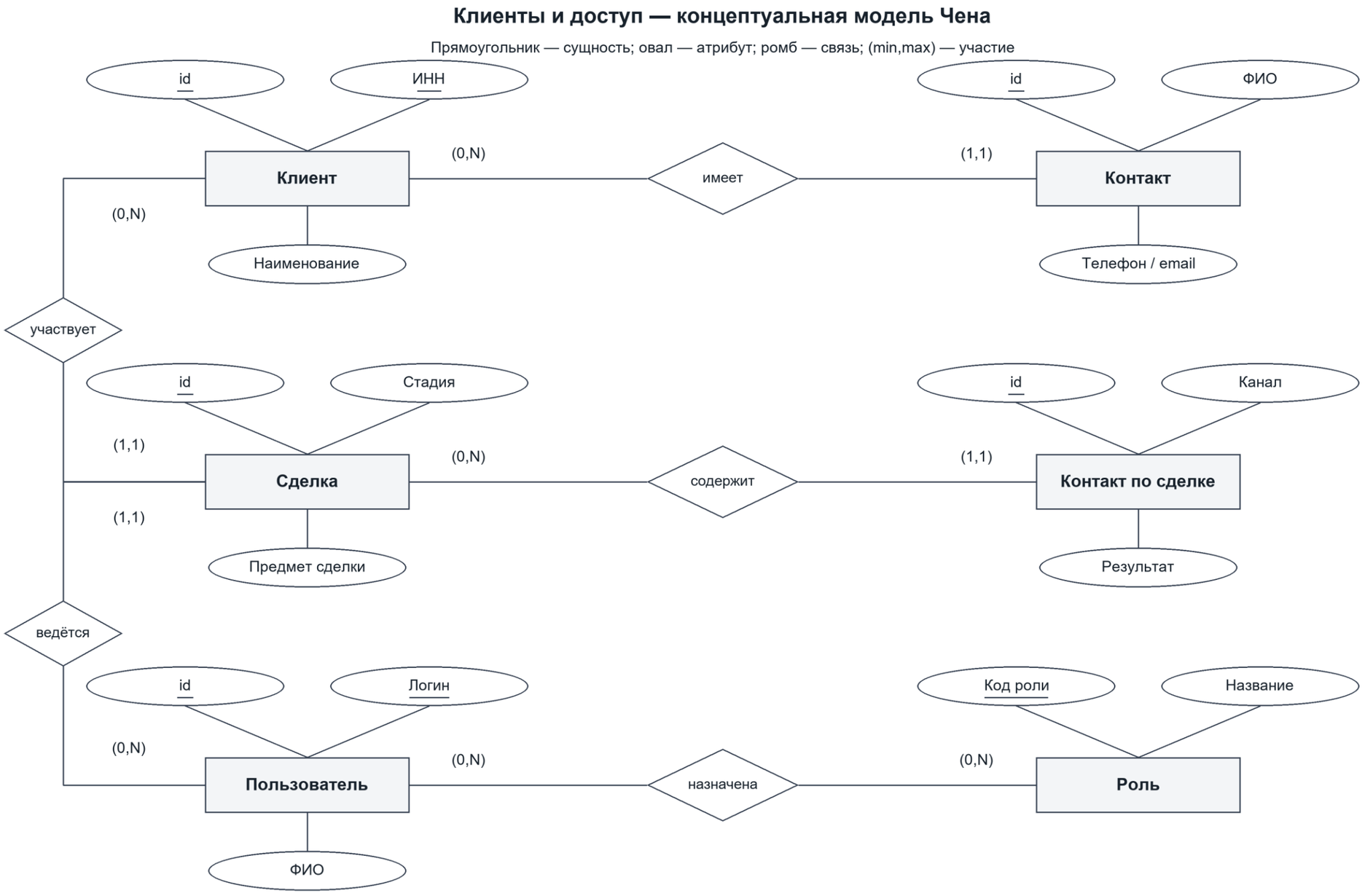
[2] PostgreSQL 18. Constraints. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html Дата обращения: 28.10.2026.

[3] PostgreSQL 18. GRANT / REVOKE. https://www.postgresql.org/docs/18/sql-grant.html ; https://www.postgresql.org/docs/18/sql-revoke.html Дата обращения: 28.10.2026.

[4] PGlite. Getting started; API. https://pglite.dev/docs/ ; https://pglite.dev/docs/api Дата обращения: 28.10.2026.

Основание преемственности: проектные требования, классы и сценарии из подготовленного комплекта практических работ №1–6. Новых фактических сведений о внутреннем устройстве компании в работе №7 не вводится.

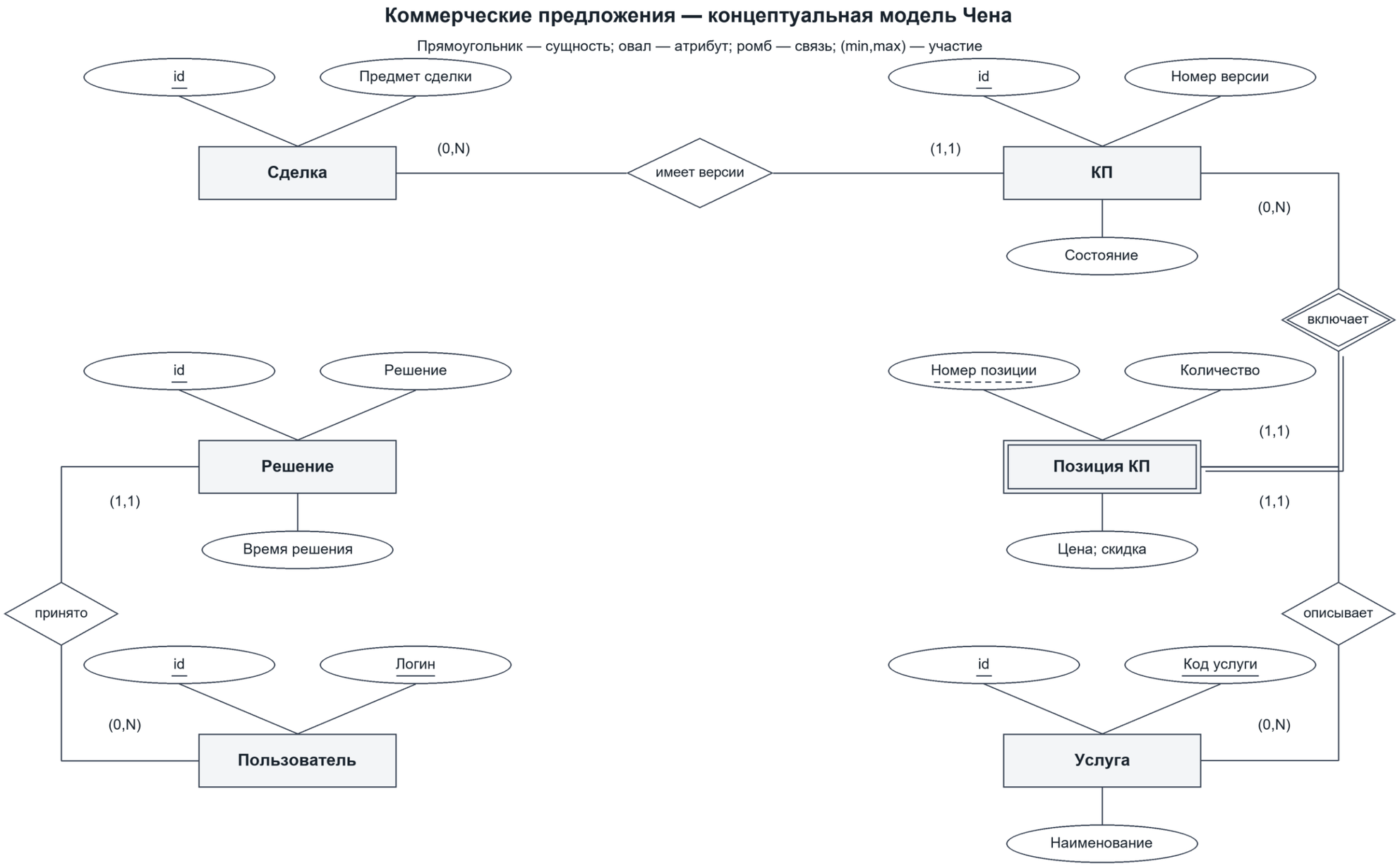
Рисунок 1 Приложение А.1. Клиенты, сделки и роли — Чен



Связь Пользователь—Роль M:N преобразуется в user_role. Автор активности показан на отдельном листе «Авторство и решения». Атрибутный состав раскрыт в словаре.

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

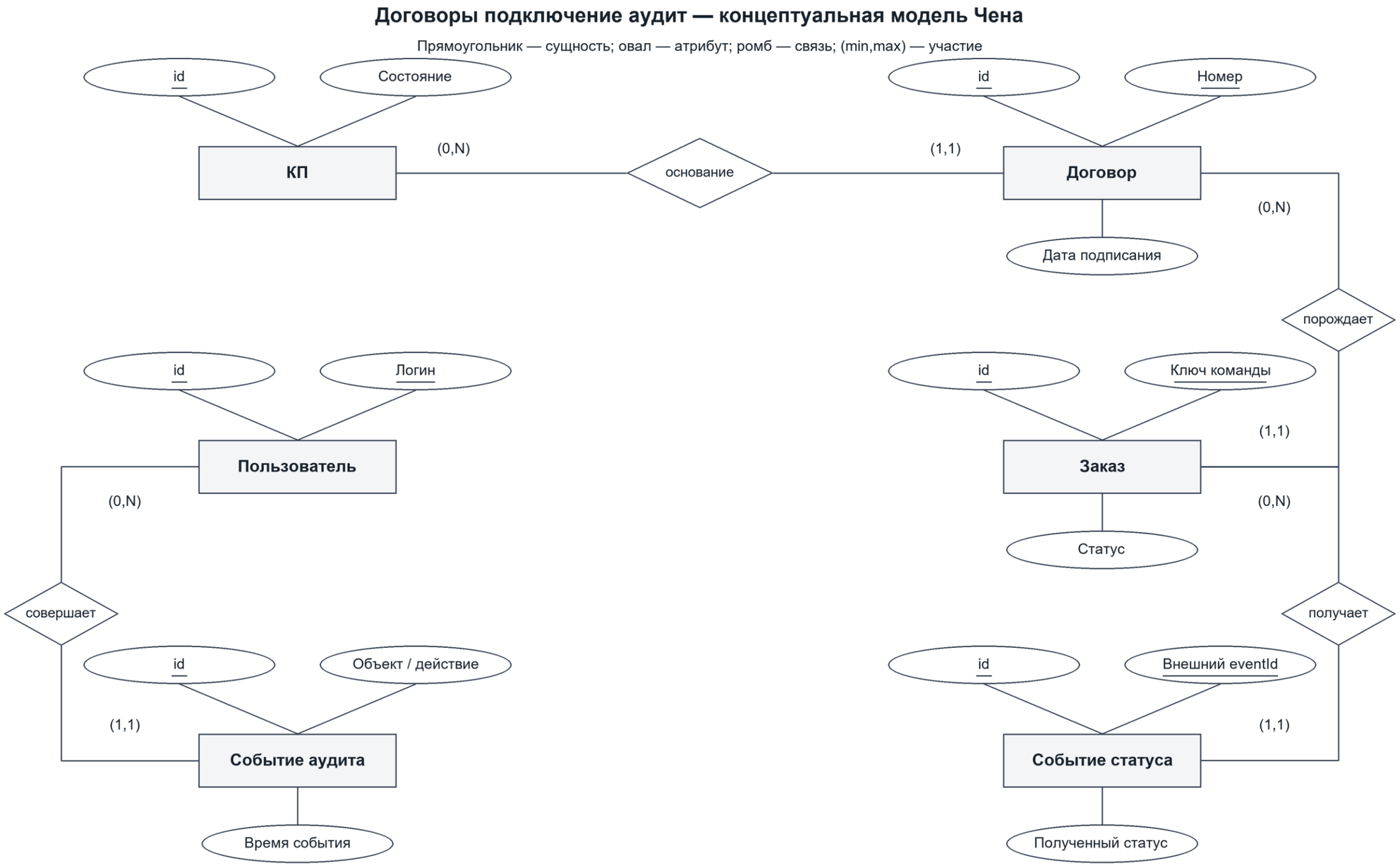
Рисунок 2 Приложение А.2. Коммерческие предложения — Чен



Позиция КП — слабая сущность: двойной прямоугольник, двойной ромб, полное участие, пунктирное подчёркивание частичного ключа. Связи КП—Решение и КП—Автор — на листе «Авторство и решения».

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

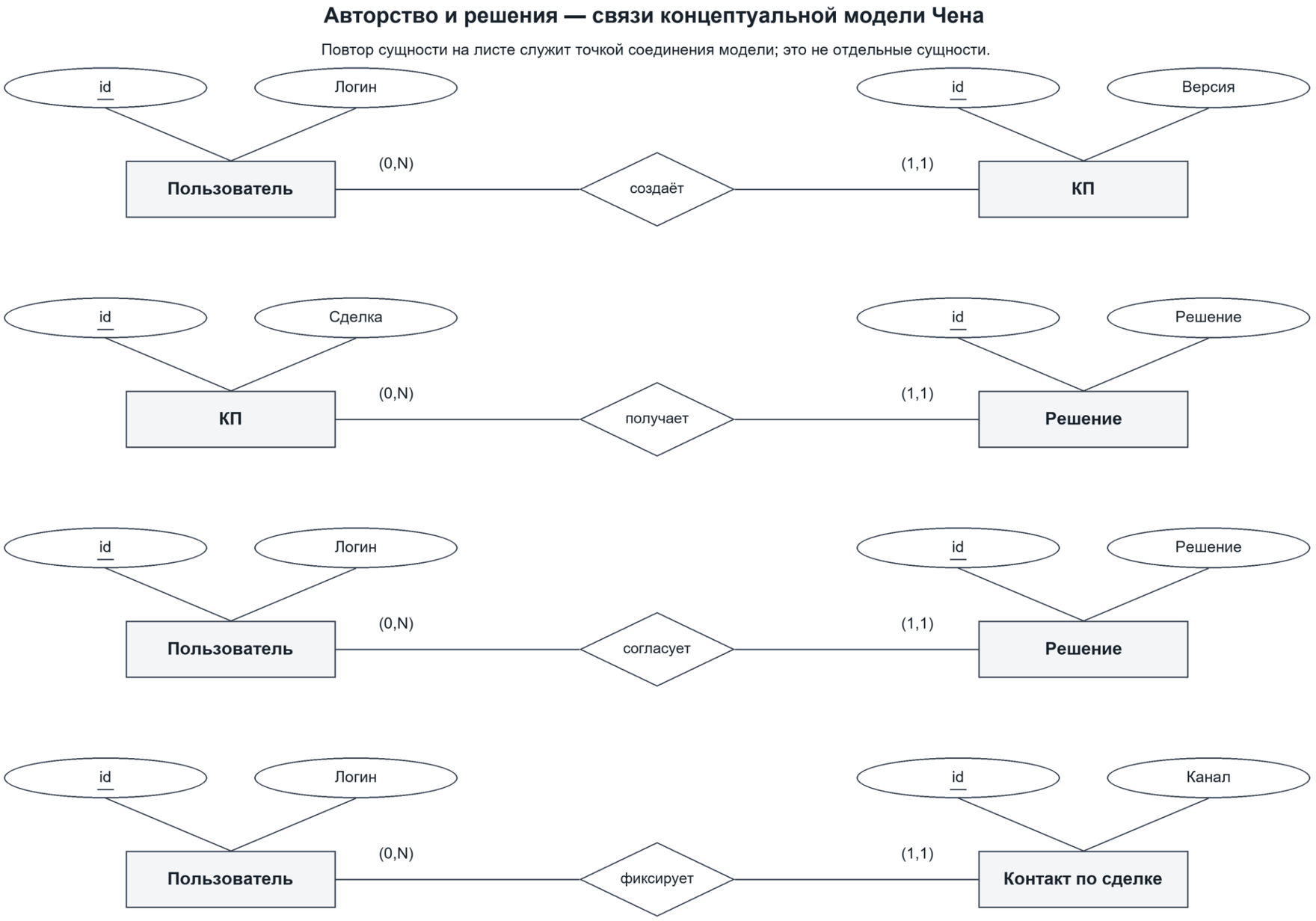
Рисунок 3 Приложение А.3. Договоры, подключение и аудит — Чен



Одинаковые сущности на разных листах обозначают один объект модели. object_type + object_id в аудите — ссылка для поиска в журнале, не внешний ключ к нескольким таблицам.

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

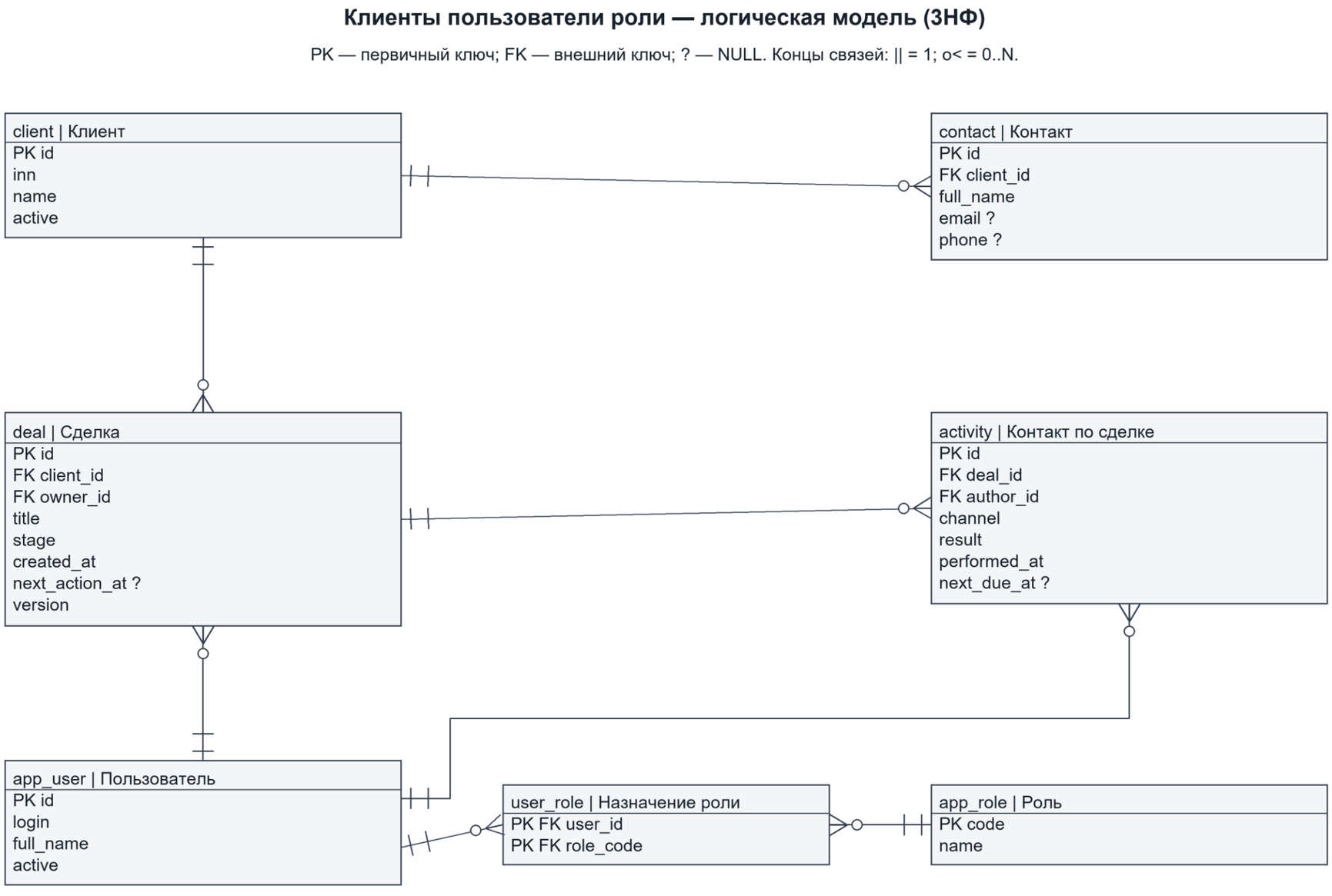
Рисунок 4 Приложение А.4. Авторство и решения — Чен



Каждое КП имеет одного автора. Каждое решение относится к одному КП и одному согласующему. Каждое взаимодействие имеет одного автора.

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

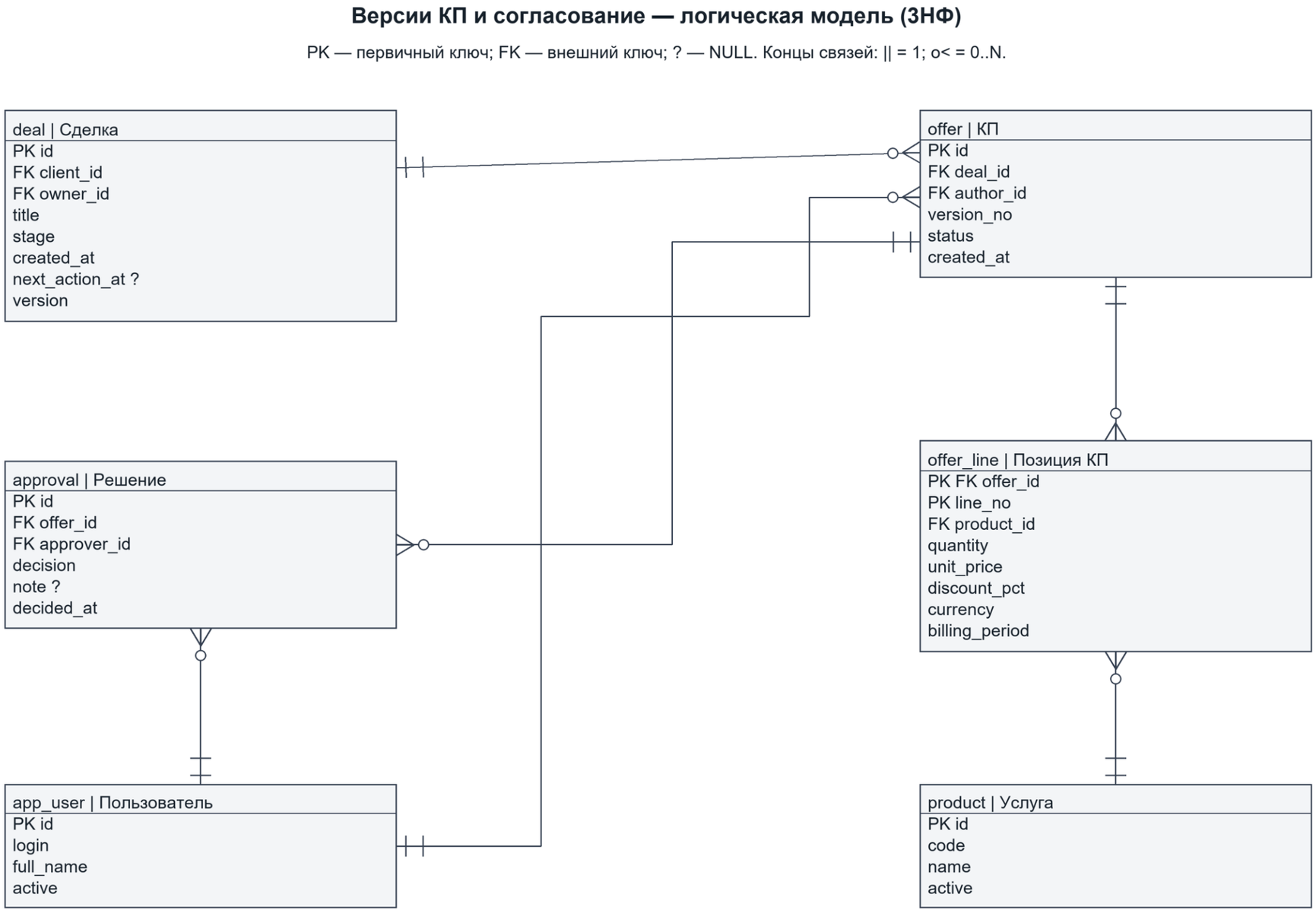
Рисунок 5 Приложение Б.1. Клиенты, пользователи и роли — Crow’s Foot



M:N Пользователь—Роль устранена таблицей user_role с составным PK. Для остальных связей дочерний FK обязателен. Клиент может ещё не иметь контактов и сделок.

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

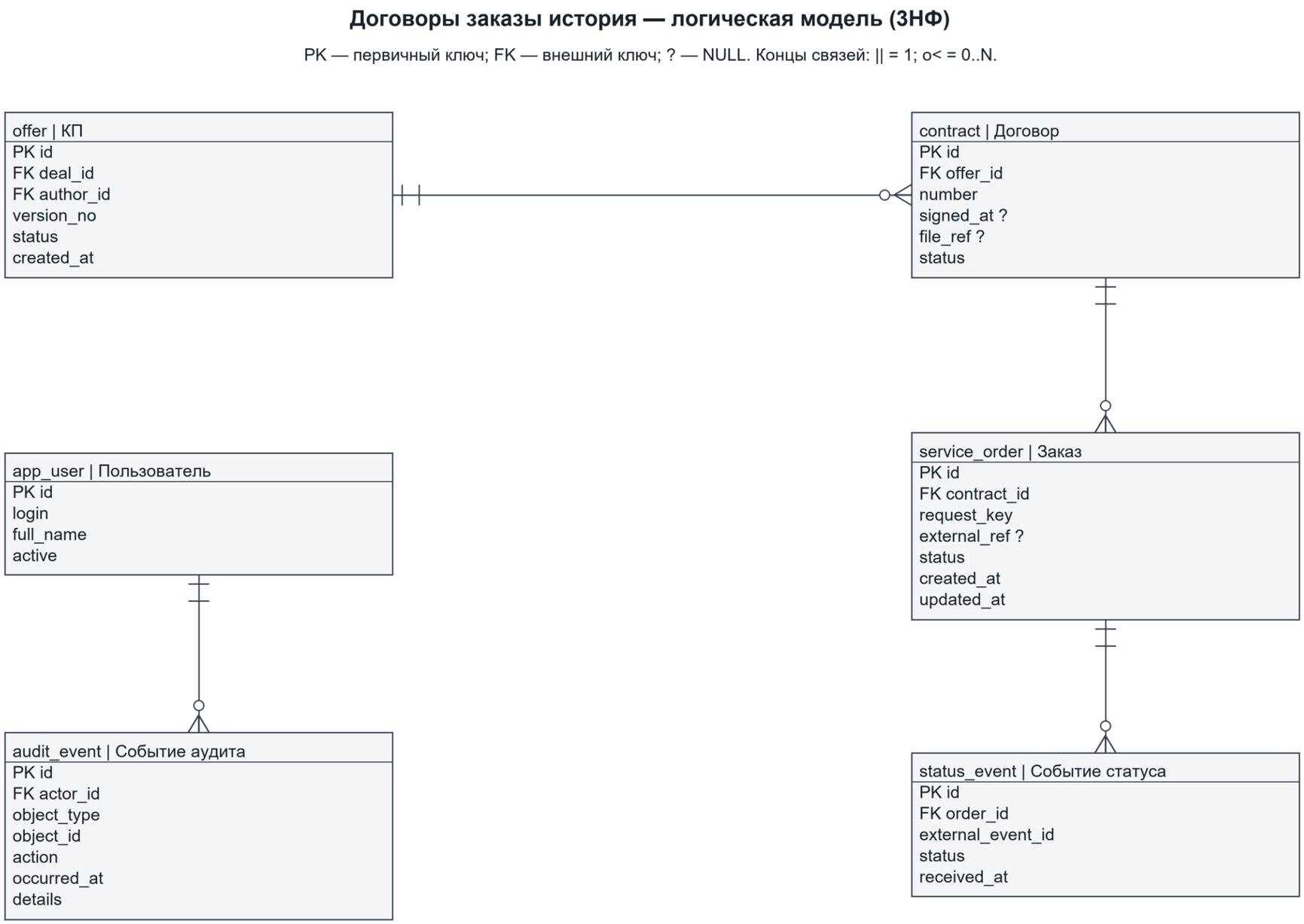
Рисунок 6 Приложение Б.2. Версии КП и согласование — Crow’s Foot



UNIQUE (deal_id, version_no) различает версии КП. PK позиции — (offer_id, line_no). Суммы рассчитываются представлением; валюта и период начисления разделяют группы расчёта.

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

Рисунок 7 Приложение Б.3. Договоры, заказы и история — Crow’s Foot



UNIQUE request_key предотвращает повтор заказа; UNIQUE external_event_id — повтор внешнего события. Связь с договором проверяется FK, требование подписания — триггером.

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж